

Računarska inteligencija – predlog projekta

Članovi tima

- Milica Jovanić SV9/2023
- Danica Komatović SV20/2023

Tema

Double Snake

Definicija problema

Ovaj projekat je zamišljen kao multiplayer verzija sa 2 zmije klasične Snake igrice sa telefona Nokia 3310, koja je kasnije reprodukovana na raznim platformama.

Imamo matricu 10x10 ćelija po kojima se 2 zmije kreću. Mogu se kretati gore, dole, levo ili desno sa ciljem da pokupe hranu koja se generiše na nasumičnim ćelijama matrice. Zmija se sastoji iz glave i repa i svaki put kada pokupi hranu njen rep se produžava. Partija se završava kada jedna od zmija umre, a to se dešava kada udari: u zid (obod matrice), drugu zmiju, ili svoj rep. Pobjednik je zmija koja preživi.

Igrica uključuje dva režima rada:

- Čovek protiv AI agenta (Play mode)
Korisnik kontroliše jednu zmiju putem tastature (WASD ili strelice), dok drugu zmiju kontroliše istreniran AI agent. Ovaj mod omogućava interakciju sa agentom i služi kao demonstracija naučenog ponašanja.
- 2 suprotstavljena AI agenta (Train mode)
Oba agenta igraju autonomno, bez ikakvog ljudskog učešća. Ovaj mod je trening proces za agente. Sistem automatski odigrava hiljade partija tokom kojih agent postepeno unapređuje svoju strategiju kroz nagrađivanje i kažnjavanje. Pošto ne zahteva ljudski input, trening može trajati satima bez nadzora. Osim za trening, ovaj mod služi i kao vizuelna demonstracija napretka poređenjem ponašanja agenta nakon mnogo odigranih partija jasno se vidi kako agent evoluira od nasumičnog kretanja do smišljene strategije zatvaranja protivnika.

Inspiracija za izbor ove teme je lista od sedam problema koje je OpenAI objavio u januaru 2018. godine kao izazove za istraživače u oblasti reinforcement učenja. Double Snake je slična jednom od problema sa te liste. Radi se o igrici koja izgleda jednostavno, ali zahteva od agenta da razvije kompleksnu strategiju kako bi pobedio protivnika, što ga čini pogodnim okruženjem za primenu DQN algoritma.

Skup podataka

Pošto se radi o reinforcement učenju, nemamo unapred pripremljeni skup podataka, već se podaci generišu dinamički tokom treninga. Format trening skupa bi bile torke (stanje, akcija, nagrada, sledeće stanje) koje se čuvaju u replay baferu i kasnije koriste za treniranje mreže. Stanje table je matrica 10×10 koja u svakom trenutku prikazuje pozicije obe zmije, hrane i slobodnih polja.

Metodologija

Rešenje se sastoji iz više delova:

- Implementacija pravila i logike same igre. Kako se zmija kreće, kako detektujemo da li je udarila u nešto, generisanje hrane na tabli i implementacija train i play režima.
- Heurističko pretreniranje: Pre početka učenja kroz Deep Q-Network kreiramo jednostavne heurističke agente koji slede stroga pravila (izbegavaj zid, izbegavaj svoj i rep druge zmije, idi ka hrani) i na njihove akcije utiče samo trenutno stanje table. Nakon što oni odigraju $N=2000$ partija, sve prelaske stanja upisujemo u replay buffere DQN agenta. Ovime skraćujemo fazu potpuno nasumičnog istraživanja.
- Reinforcement learning: Agenti sami otkrivaju šta su dobri potezi kroz pokušaje i greške. U ovoj fazi primenjujemo Deep Q-Network algoritam gde neuronska mreža procenjuje koji od dozvoljenih poteza donosi najveću dugoročnu nagradu. Agenti dobijaju nagradu za skupljanje hrane i pobedu, a kaznu za smrt.

Način evaluacije

Evaluacija agenata vrši se praćenjem nekoliko metrika tokom i nakon treninga. Osnovna metrika je procenat pobeda kroz vreme. Očekuje se da procenat pobeda raste kako trening odmiče. Pored toga, prati se prosečna dužina zmije po partiji, što pokazuje koliko dobro agent skuplja hranu, kao i prosečan broj poteza pre smrti, što govori o tome koliko dugo agent preživljava. Sve metrike se vizuelizuju grafički kako bi napredak bio jasno vidljiv.

Tehnologije

Projekat se implementira u programskom jeziku Python. Za vizuelizaciju igre koristi se biblioteka Pygame, a za razvoj i treniranje neuronske mreže PyTorch. Stable-Baselines3 biblioteka se koristi kao pomoć pri implementaciji DQN algoritma, dok NumPy služi za manipulaciju matricama stanja. Za vizualizaciju metrika treninga koristi se Matplotlib.

Relevantna literatura

- [Requests for Research 2.0 by OpenAI](#)
- [Reinforcement Learning Algorithms in a Multi-Agent Snake Environment by Christian Biseinere](#)

- [Boosting Deep Reinforcement Learning using Pretraining with Logical Options](#)